CAPITULO V

ANALISIS DE LA VARIACION DE LAS FUNCIONES

§ 1. GENERALIDADES

El estudio del aspecto cuantitativo de los diferentes fenómenos de la naturaleza se reduce al establecimiento y análisis de la dependencia funcional entre las magnitudes variables que participan en cada fenómeno. Si se logra expresar tal dependencia funcional de modo analítico, es decir, mediante una o varias fórmulas, podemos explorar la dependencia mencionada, sirviéndonos de los métodos del análisis matemático. Por ejemplo, al estudiar el fenómeno del movimiento de un proyectil en el vacío se obtiene la fórmula que determina el alcance de caída R en función del ángulo de elevación α y la velocidad inicial v_0:

$$R = \frac{v_0^2 \operatorname{sen} 2\alpha}{g}$$

(donde g es la aceleración de la gravedad).

Con esta fórmula, podemos establecer a qué ángulo α, corresponde el alcance R, máximo o mínimo, en qué condiciones el crecimiento del ángulo α determina el aumento del alcance, etc.

Consideremos otro ejemplo. Como resultado del estudio de las oscilaciones de una carga sobre una ballesta (de un vagón, de un automóvil, etc.) se obtiene la fórmula de la desviación y de la carga, respecto a la posición de equilibrio, en función de tiempo t:

$$y = e^{-kt}(A \cos \omega t + B \operatorname{sen} \omega t).$$

Las magnitudes k, A, B, ω, que integran la fórmula, tienen un valor determinado para un sistema oscilatorio dado (dependen de la elasticidad de la ballesta, de la carga aplicada, etc., que no varían con el tiempo t) y, por eso, se consideran como constantes.

Con esta fórmula, se puede establecer para qué valores de t crece la desviación y al aumentar t, cómo varía la magnitud de la desviación máxima en función del tiempo, para qué valores de t estas desvia-

ciones son máximas, a qué valores de t corresponden las velocidades máximas del movimiento de la carga, etc.

Todos los problemas mencionados forman parte del concepto «análisis de la variación de una función». Es evidente que será difícil aclarar todas las cuestiones consideradas, calculando los valores de la función en puntos aislados (como se ha hecho en el capítulo II). La finalidad del presente capítulo consiste en establecer un método general para el análisis de la variación de funciones.

§ 2. CRECIMIENTO Y DECRECIMIENTO DE UNA FUNCION

En el § 6 del capítulo primero hemos dado la definición de una función creciente y decreciente. Apliquemos ahora el concepto de derivada al análisis del crecimiento y decrecimiento de una función.

Teorema. 1) *Si la función* $f(x)$, *derivable en el segmento* $[a, b]$, *crece en este segmento, su derivada en éste no es negativa, es decir,* $f'(x) \geqslant 0$.

2) *Si la función* $f(x)$ *es continua en el segmento* $[a, b]$ *y derivable sobre el intervalo* (a, b) *cuando* $f'(x)$ *es positiva para* $a < x < b$, *esta función es creciente sobre el segmento* $[a, b]$.

Demostración. Demostremos la primera parte del teorema. Supongamos que $f(x)$ crece sobre el segmento $[a, b]$; demos al argumento x un incremento Δx y consideremos la razón

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}. \tag{1}$$

Como $f(x)$ es una función creciente, se tiene:

$$f(x+\Delta x) > f(x) \quad \text{para} \quad \Delta x > 0$$

y

$$f(x+\Delta x) < f(x) \quad \text{para} \quad \Delta x < 0.$$

En ambos casos

$$\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} > 0, \tag{2}$$

y, por lo tanto,

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \geqslant 0,$$

es decir, $f'(x) \geqslant 0$, lo que se trataba de demostrar. [Si fuera $f'(x) < 0$, entonces, para valores de Δx suficientemente pequeños, la razón (1) sería negativa, lo que contradice a la relación (2)].

Pasemos ahora a la segunda parte del teorema. Sea $f'(x) > 0$ para todos los valores de x pertenecientes al intervalo (a, b).

Consideremos dos valores arbitrarios, x_1 y x_2, $x_1 < x_2$, pertenecientes al segmento $[a, b]$.

Conforme al teorema de Lagrange sobre incrementos finitos tenemos:

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), \quad x_1 < \xi < x_2.$$

Puesto que $f'(\xi) > 0$, entonces $f(x_2) - f(x_1) > 0$, lo que significa que $f(x)$ es una función creciente. Existe un teorema análogo para las funciones decrecientes (si son derivables).

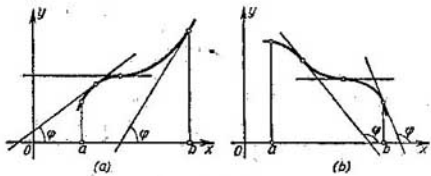


Fig. 97

Si la función $f(x)$ decrece sobre el segmento $[a, b]$, sobre el mismo segmento la derivada $f'(x) \leqslant 0$. Si $f'(x) < 0$ sobre el intervalo (a, b), la función $f(x)$ decrece en el segmento $[a, b]$. Se supone que la función es también continua en cada punto del segmento $[a, b]$ y derivable en todo el intervalo (a, b).

Observación. El teorema demostrado tiene la siguiente interpretación geométrica. Si la función $f(x)$ es creciente sobre el segmento $[a, b]$, la línea tangente a la curva $y = f(x)$, en cada punto del mismo, forma con el eje Ox un ángulo agudo φ, o en algunos puntos, puede ser paralela al eje. La tangente de este ángulo no es negativa: $f'(x) = \operatorname{tg} \varphi \geqslant 0$ (fig. 97, *a*).

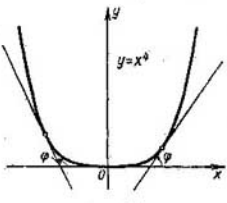


Fig. 98

Si la función $f(x)$ es decreciente sobre el segmento $[a, b]$ el ángulo de inclinación de la línea tangente será obtuso (en algunos puntos la línea tangente puede ser paralela al eje Ox). La tangente del ángulo no es positiva (fig. 97, *b*).

Del mismo modo se interpreta la segunda parte del teorema. El teorema permite juzgar sobre el crecimiento o decrecimiento de la función por el signo de su derivada.

Ejemplo: Determínense los dominios de crecimiento y decrecimiento de la función

$$y = x^4.$$

Solución. La derivada es $y' = 4x^3$; $y' > 0$, es positiva para $x > 0$; es decir, la función crece;

$y' < 0$ es negativa, para $x < 0$, es decir, la función decrece (fig. 98).

§ 3. MAXIMO Y MINIMO DE LAS FUNCIONES

Definición de máximo. Se dice que la función $f(x)$ tiene un *máximo* en el punto x_1, si su valor es aquí mayor que en cualquier otro punto x de cierto intervalo que comprende el punto x_1. Es decir, la función tiene un *máximo* en $x = x_1$, si $f(x_1 + \Delta x) < f(x_1)$ para todo valor de Δx (positivo o negativo) suficientemente pequeño en valor absoluto*.

Así, por ejemplo, la función $y = f(x)$, cuya gráfica se expone en la figura 99, tiene máximo cuando $x = x_1$.

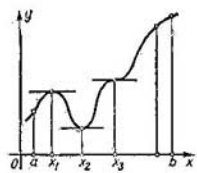


Fig. 99

Definición de mínimo. Se dice que la función $f(x)$ tiene un *mínimo* para $x = x_2$ si

$$f(x_2 + \Delta x) > f(x_2)$$

para cualquier valor de Δx (positivo o negativo) suficientemente pequeño en valor absoluto (fig. 99).

Por ejemplo, la función $y = x^4$, examinada al final del párrafo anterior (véase fig. 98) tiene un mínimo en $x = 0$, ya que $y = 0$ cuando $x = 0$ e $y > 0$ para otros valores de x.

En relación con estas definiciones de máximo y de mínimo es necesario prestar atención a lo siguiente:

1. La función definida en un segmento puede alcanzar su valor máximo o mínimo sólo en los puntos comprendidos dentro del segmento considerado.

2. Sería un error suponer que el máximo y el mínimo de una función son respectivamente el mayor y menor valor de la misma en este segmento. En el punto del máximo, la función tiene el mayor valor sólo en comparación con los valores que ésta tiene en los puntos suficientemente próximos al punto del máximo. En el punto del mínimo, la función tiene el menor valor sólo en comparación con los valores que ésta tiene en los puntos suficientemente próximos al punto del mínimo.

---

*) A veces, esta definición se enuncia así: la función $f(x)$ tiene un *máximo* en el punto x_1, si existe una vecindad (α, β) del punto x_1 $(\alpha < x_1 < \beta)$ tal que para todos los puntos de la misma distintos de x_1, se cumpla la desigualdad $f(x) < f(x_1)$.

En la fig. 100 se representa una función definida en el segmento $[a, b]$, que tiene:

máximo, cuando $x = x_1$ y $x = x_3$,

mínimo, cuando $x = x_2$ y $x = x_4$,

pero el mínimo de la función en $x = x_4$ es mayor que el máximo en $x = x_1$. Para $x = b$, el valor de la función es mayor que cualquier máximo de la función en el segmento considerado.

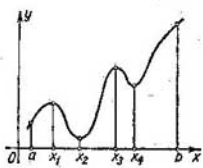


Fig. 100

Los máximos y los mínimos se llaman *valores extremos* de la función.

Los valores extremos de la función y su situación en el segmento $[a, b]$ caracterizan en cierto modo la variación de la función en dependencia de la variación del argumento.

Más adelante indicaremos el modo de calcular los valores extremos.

Teorema 1. (Condición necesaria para la existencia de un valor extremo).

Si la función derivable $y = f(x)$ tiene un máximo o un mínimo en el punto $x = x_1$, su derivada en este punto se reduce a cero, es decir, $f'(x_1) = 0$.

Demostración. Supongamos que en el punto $x = x_1$ la función tiene un máximo. Entonces, para los incrementos Δx ($\Delta x \neq 0$), suficientemente pequeños en valor absoluto, se verificará:

$$f(x_1 + \Delta x) < f(x_1),$$

es decir,

$$f(x_1 + \Delta x) - f(x_1) < 0.$$

Pero en este caso, el signo de la razón,

$$\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x},$$

se determina por el de Δx:

$$\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} > 0 \quad \text{cuando} \quad \Delta x < 0,$$

$$\frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} < 0 \quad \text{cuando} \quad \Delta x > 0.$$

Conforme a la definición de derivada, se tiene:

$$f'(x_1) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}.$$

Si la función $f(x)$ tiene derivada en $x = x_1$, el límite del segundo miembro no depende de como Δx tiende a cero (permaneciendo positivo o negativo).

Pero, si $\Delta x \to 0$, siendo negativo, resulta:

$$f'(x_1) \geqslant 0.$$

Si $\Delta x \to 0$, siendo positivo, se tiene:

$$f'(x_1) \leqslant 0.$$

Puesto que $f'(x_1)$ es un número determinado que no depende de la manera en que Δx tiende a cero, las dos últimas desigualdades serán compatibles únicamente cuando

$$f'(x_1) = 0.$$

Del mismo modo se demuestra el teorema, cuando se trata del mínimo de la función.

Este teorema tieneel siguiente significado geométrico: si en los puntos de máximo o de mínimo la función $f(x)$ tiene derivada, la tangente a la curva $y = f(x)$ en estos puntos será paralela al eje Ox. Efectivamente, si $f'(x_1) = \operatorname{tg} \varphi = 0$, donde φ es el ángulo formado por la tangente y el eje Ox, se tiene que $\varphi = 0$ (fig. 99).

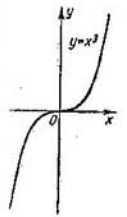


Fig. 101

De este teorema se deduce, que *si la función $f(x)$ tiene derivada para todos los valores considerados del argumento x, ésta puede tener valores extremos (máximo o mínimo) únicamente en los puntos en los que la derivada se reduce a cero.* La conclusión recíproca no es cierta: *una función puede no tener máximo ni mínimo en el punto en que la derivada se anula.* En la figura 99 se representa una función cuya derivada se reduce a cero cuando $x = x_3$ (la tangente es horizontal); sin embargo, la función no tiene en este punto máximo ni mínimo. Análogamente, la función $y = x^3$ (fig. 101) tiene derivada igual a cero en $x = 0$:

$$(y')_{x=0} = (3x^2)_{x=0} = 0.$$

Pero en este punto la función no tiene máximo ni mínimo. En efecto, por muy cerca que se encuentre el punto x del punto 0, siempre se verificará

$$x^3 < 0 \quad \text{para} \quad x < 0$$

y

$$x^3 > 0 \quad \text{para} \quad x > 0.$$

Hemos analizado el caso en que la función tiene derivada en todos los puntos del segmento. ¿Y qué ocurre en los puntos donde no existe la derivada? En los ejemplos que siguen explicaremos que en los puntos donde la función no tiene derivada puede haber máximo o mínimo, pero puede ocurrir también que en éstos no haya ni uno ni otro.

Ejemplo 1. La función $y = |x|$ no tiene derivada en el punto $x = 0$ (en este punto la curva no tiene tangente determinada), pero en este punto

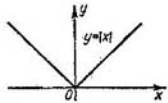


Fig. 102

la función dada admite un mínimo; en efecto, $y = 0$ cuando $x = 0$, mientras que para cualquier otro punto x, distinto de cero, tenemos $y > 0$ (fig. 102).

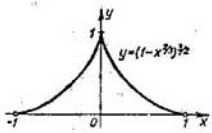


Fig. 103

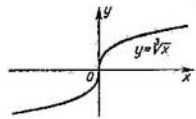


Fig. 104

Ejemplo 2. La función $y = (1 - x^2/3)^{3/2}$ no tiene derivada cuando $x = 0$, ya que la expresión $y' = -(1-x^{2/3})^{1/2} x^{-1/3}$ es igual al infinito cuando $x = 0$, no obstante, en este punto la función tiene máximo: $f(0) = 1$, $f(x) < 1$ para x diferente de cero (fig. 103).

Ejemplo 3. La función $y = \sqrt[3]{x}$ no tiene derivada en $x = 0$ ($y' \to \infty$ cuando $x \to 0$). En este punto la función no tiene ni máximo ni mínimo puesto que $f(0) = 0$; $f(x) < 0$ para $x < 0$; y $f(x) > 0$ para $x > 0$ (fig. 104).

Así pues, la función puede tener valores extremos solamente en los puntos donde la derivada existe y es igual a cero, o bien en aquellos donde no existe la derivada.

Observemos que si la derivada no existe en cierto punto, pero existe en los cercanos a éste, entonces la derivada tiene discontinuidad en dicho punto.

Los valores del argumento, en los que la derivada se reduce a cero o tiene discontinuidad, se llaman *valores o puntos críticos.*

De lo anterior se deduce que no para todo valor crítico la función tiene máximo o mínimo. Sin embargo, si en un punto la función admite un máximo o mínimo, este punto es obligatoriamente crítico. Por eso, para hallar los valores extremos de la función, se procede de la manera siguiente: hallamos todos los puntos críticos y después estudiamos cada uno de ellos aclarando, si hay o no en éstos un máximo o mínimo de la función.

El análisis de la función en los puntos críticos está basado en los teoremas siguientes.

Teorema 2. (Condiciones suficientes para la existencia de un valor extremo). *Supongamos que la función $f(x)$ es continua sobre cierto intervalo, al cual pertenece el punto crítico x_1, y es derivable en cada punto del mismo (excepto, posiblemente, el mismo punto x_1). Si, al pasar por este punto de izquierda a derecha, el signo de la derivada cambia de «más» a «menos», entonces la función admite máximo en $x = x_1$. Si, al pasar por el punto x_1, de izquierda a derecha, el signo de la derivada cambia de «menos» a «más», la función admite un mínimo en este punto.*

De modo que si:

a) $\begin{cases} f'(x) > 0 \text{ para } x < x_1 \\ f'(x) < 0 \text{ para } x > x_1, \end{cases}$

en el punto x_1 la función tiene *máximo*;

b) $\begin{cases} f'(x) < 0 \text{ para } x < x_1 \\ f'(x) > 0 \text{ para } x > x_1 \end{cases}$

en el punto x_1 la función tiene *mínimo*. Hay que tener en cuenta que las condiciones a) y b) deben cumplirse para todos los valores de x, suficientemente cercanos al valor x_1, es decir, deben cumplirse en cada punto de la vecindad suficientemente pequeña, del punto crítico x_1.

Demostración. Veamos primero el caso en que el signo de la derivada cambia de «más» a «menos», es decir que para todos los puntos x, suficientemente próximos al punto x_1, se tiene:

$$f'(x) > 0 \quad \text{para} \quad x < x_1,$$

$$f'(x) < 0 \quad \text{para} \quad x > x_1.$$

Aplicando el teorema de Lagrange a la diferencia $f(x) - f(x_1)$, obtenemos:

$$f(x) - f(x_1) = f'(\xi)(x - x_1),$$

donde ξ es un punto comprendido entre x y x_1.

1) Sea $x < x_1$, entonces se tiene:

$$\xi < x_1, \quad f'(\xi) > 0, \quad f'(\xi)(x - x_1) < 0$$

y, por tanto:

$$f(x) - f(x_1) < 0,$$

o sea

$$f(x) < f(x_1). \tag{1}$$

2) Sea $x > x_1$, entonces se tiene:

$$\xi > x_1, \quad f'(\xi) < 0, \quad f'(\xi)(x - x_1) < 0$$

y, por tanto:

$$f(x) - f(x_1) < 0,$$

o sea

$$f(x) < f(x_1). \tag{2}$$

Las correlaciones (1) y (2) muestran que para todos los valores de x, suficientemente cercanos a x_1, los valores de la función son menores que el valor de ésta en el punto x_1. Por consiguiente, en este punto la función $f(x)$ tiene un máximo.

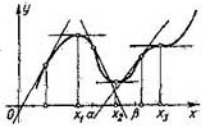


Fig. 105

Del modo análogo se demuestra la segunda parte del teorema, es decir, la condición suficiente para el valor mínimo.

La figura 105 nos ilustra claramente el sentido del teorema 2.

Supongamos que en el punto $x = x_1$ tenemos $f'(x_1) = 0$, y que en cada punto x, suficientemente cercano a x_1, se cumplen las desigualdades:

$$f'(x) > 0 \quad \text{para} \quad x < x_1,$$
$$f'(x) < 0 \quad \text{para} \quad x > x_1.$$

Entonces, cuando $x < x_1$ la tangente a la curva forma con el eje Ox un ángulo agudo, y la función crece; cuando $x > x_1$, el ángulo formado por la tangente y el eje Ox es obtuso, y la función decrece. Cuando $x = x_1$, la función creciente comienza a decrecer, es decir, tiene un máximo.

Si en el punto x_2 tenemos $f'(x_2) = 0$ y para todos los valores de x, suficientemente cercanos a x_2 se cumplen las desigualdades:

$$f'(x) < 0 \quad \text{para} \quad x < x_2,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{para} \quad x > x_2,$$

entonces, cuando $x < x_2$, la tangente a la curva forma con el eje Ox un ángulo obtuso, y la función decrece; cuando $x > x_2$ el ángulo formado por la tangente y el eje Ox es agudo y la función crece. Cuando $x = x_2$, la función decreciente pasa a ser creciente, es decir, tiene un mínimo.

Si para $x = x_3$ tenemos $f'(x_3) = 0$, y, para todos los valores de x, suficientemente cercanos a x_3, se cumplen las desigualdades:

$$f'(x) > 0 \quad \text{para} \quad x < x_3,$$

$$f'(x) > 0 \quad \text{para} \quad x > x_3,$$

entonces, la función es creciente tanto para $x < x_3$ como para $x > x_3$. Por lo tanto, para $x = x_3$ la función no tiene ni máximo ni mínimo.

Precisamente este es el caso de la función $y = x^3$, cuando $x = 0$. En efecto, la derivada $y' = 3x^2$, por tanto:

$$(y')_{x=0} = 0,$$

$$(y')_{x<0} > 0,$$

$$(y')_{x>0} > 0,$$

lo que significa que en $x = 0$ la función no tiene máximo ni mínimo (fig. 101).

§ 4. ANALISIS DEL MAXIMO Y MINIMO DE UNA FUNCION DERIVABLE MEDIANTE LA PRIMERA DERIVADA

Basándonos en lo expuesto anteriormente podemos construir el esquema para el análisis de máximos y mínimos de una función derivable $y = f(x)$:

1. Hallar la primera derivada $f'(x)$ de la función.

2. Hallar los valores críticos del argumento x, para lo cual es necesario:

a) igualar a cero la primera derivada y encontrar las raíces reales de la ecuación obtenida $f'(x) = 0$;

b) determinar los valores de x para los cuales la derivada $f'(x)$ es discontinua.

3. Analizar el signo de la derivada a la izquierda y a la derecha del punto crítico. Puesto que el signo de la derivada permanece invariable en el intervalo entre dos puntos críticos, entonces para